

INSTITUTO NACIONAL CANTON LOURDES

Proyecto: SISTEMA DE GESTIÓN DE MECÁNICA (MANUAL DE USUARIO)

Integrantes:

N°Lista:

-Daniela de los Angeles Alvarez Alas	01
-Wilfredo Antonio González Valle	23
- Jefferson Benjamin Merino Palacios	26
-Carlos Emanuel Reyes Maldonado	31
-Hector Abel Tejada Ayala	34

Docente:

Javier Arturo García Mineros

Modulo:

**3.4 ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS.**

FASE 04-Desarrollo del Software

Fecha:

01/09/2026

Año:

2026

INDICE

INTRODUCCIÓN	3
OBJETIVOS	4
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA	5
REQUISITOS PARA EL USO DEL SISTEMA	6
ACCESO AL SISTEMA	7
GESTIÓN DE EMPLEADOS	8
GESTIÓN DE USUARIOS	9
GESTIÓN DE CLIENTES	10
GESTIÓN DE VEHÍCULOS	11
GESTIÓN DE SERVICIOS	12
GESTIÓN DE DIAGNÓSTICOS	13
GESTIÓN DE REPARACIONES	14
GESTIÓN DE PIEZAS	15
DETALLE DE PIEZAS	16
RECOMENDACIONES DE USO	17

INTRODUCCIÓN

El presente Manual de Usuario tiene como finalidad proporcionar una guía para el uso del **Sistema de Gestión de Taller Mecánico**, permitiendo a los usuarios conocer las principales funcionalidades y operaciones disponibles dentro de la aplicación.

El sistema está orientado a facilitar la gestión de la información relacionada con empleados, usuarios, clientes, vehículos, servicios, diagnósticos, reparaciones y piezas utilizadas en las actividades del taller.

En este documento se describen las operaciones principales que puede realizar el usuario dentro del sistema, así como los pasos generales para registrar, consultar, modificar y administrar la información.

El manual servirá como material de apoyo para facilitar el aprendizaje y uso adecuado de la aplicación.

OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Proporcionar una guía de usuario que facilite el manejo y utilización de las principales funcionalidades del **Sistema de Gestión de Taller Mecánico**.

2.2 Objetivos específicos

- Explicar el funcionamiento general del sistema.
- Orientar al usuario en el acceso a la aplicación.
- Describir las principales funcionalidades disponibles.
- Explicar el proceso de registro y administración de información.
- Facilitar el uso de los módulos de empleados, usuarios, clientes, vehículos, servicios, diagnósticos, reparaciones y piezas.
- Servir como material de consulta para los usuarios del sistema.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

El **Sistema de Gestión de Taller Mecánico** es una aplicación desarrollada para facilitar la administración y organización de la información generada durante las actividades de un taller mecánico.

El sistema permite gestionar diferentes elementos relacionados con los servicios ofrecidos a los clientes y el mantenimiento de sus vehículos.

Entre las principales funcionalidades se encuentra la administración de empleados, usuarios, clientes, vehículos, servicios, diagnósticos, reparaciones y piezas.

La información registrada se encuentra relacionada entre sí, permitiendo mantener un seguimiento de los servicios realizados a cada vehículo y de las reparaciones y piezas asociadas.

Módulos principales

Módulo	Función
Empleados	Administrar los empleados del taller.
Usuarios	Administrar las cuentas de acceso.
Clientes	Registrar y administrar clientes.
Vehículos	Registrar los vehículos de los clientes.
Servicios	Registrar los servicios realizados.
Diagnósticos	Registrar las fallas encontradas.
Reparaciones	Registrar las reparaciones realizadas.
Piezas	Administrar las piezas disponibles.
Detalle de piezas	Registrar las piezas utilizadas en una reparación.

REQUISITOS PARA EL USO DEL SISTEMA

Para utilizar correctamente el Sistema de Gestión de Taller Mecánico, el equipo debe contar con el entorno necesario para ejecutar la aplicación y establecer comunicación con la base de datos.

Requisitos principales

- Equipo compatible con el entorno de desarrollo utilizado.
- Sistema operativo Windows.
- Aplicación desarrollada mediante .NET MAUI.
- Base de datos SQL Server configurada.
- Acceso a la información del proyecto.
- Usuario registrado en el sistema cuando se encuentre habilitado el inicio de sesión.

Los requisitos específicos de hardware y software pueden variar de acuerdo con la configuración utilizada durante la implementación del proyecto.

ACCESO AL SISTEMA

Para comenzar a utilizar el sistema, el usuario deberá iniciar la aplicación desde el equipo donde se encuentre instalada o configurada.

Inicio de sesión

Si el sistema cuenta con la pantalla de inicio de sesión, el usuario deberá ingresar sus credenciales.

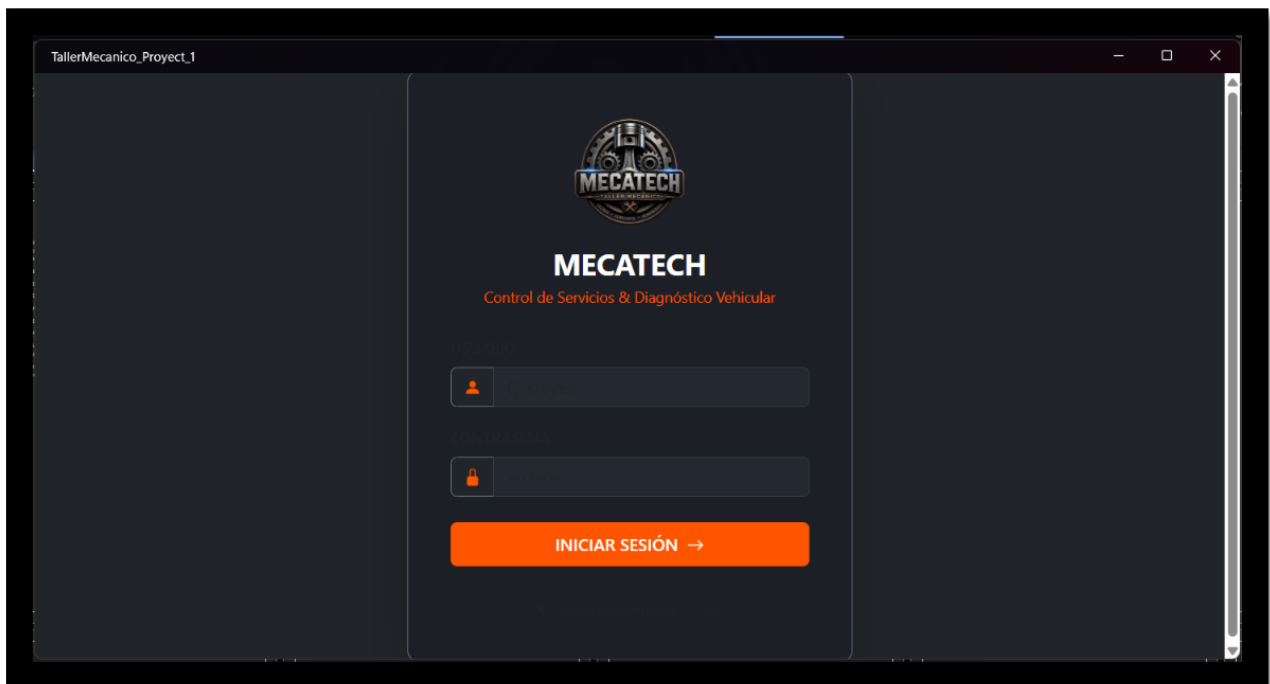
Paso 1. Abrir la aplicación.

Paso 2. Ingresar el nombre de usuario en el campo correspondiente.

Paso 3. Ingresar la contraseña.

Paso 4. Presionar el botón Iniciar sesión.

Paso 5. Una vez verificadas las credenciales, el usuario podrá acceder a las opciones disponibles.



GESTIÓN DE EMPLEADOS

El módulo de empleados permite administrar la información de las personas que trabajan en el taller mecánico.

Información del empleado

El sistema contempla los siguientes datos:

- Nombre
- Dirección
- Teléfono
- Sueldo
- Cargo

Registrar un empleado

Paso 1. Acceder al módulo Empleados.

Paso 2. Seleccionar la opción Agregar o Nuevo empleado.

Paso 3. Completar los campos solicitados.

Paso 4. Verificar que la información ingresada sea correcta.

Paso 5. Seleccionar **Guardar**.

Modificar un empleado

Para modificar la información de un empleado, el usuario deberá seleccionar el registro correspondiente, actualizar los datos necesarios y guardar los cambios.

Eliminar un empleado

Para eliminar un registro, el usuario deberá seleccionar el empleado correspondiente y utilizar la opción de eliminación disponible en la aplicación.



GESTIÓN DE USUARIOS

El módulo de usuarios permite administrar las cuentas que tienen acceso al sistema.

Información del usuario

- Empleado asociado
- Nombre de usuario
- Contraseña
- Rol

Registrar un usuario

1. Acceder al módulo Usuarios.
2. Seleccionar la opción para agregar un usuario.
3. Seleccionar el empleado asociado.
4. Ingresar el nombre de usuario.
5. Ingresar la contraseña.
6. Seleccionar el rol correspondiente.
7. Guardar la información.

El acceso y las funcionalidades disponibles pueden depender del rol asignado al usuario.



GESTIÓN DE CLIENTES

El módulo de clientes permite registrar y administrar la información de las personas que solicitan los servicios del taller.

Datos del cliente

- Nombre
- Apellido
- Teléfono móvil
- Correo electrónico
- Fecha de registro

Registrar un cliente

1. Acceder al módulo Clientes.
2. Seleccionar Agregar cliente.
3. Introducir los datos solicitados.
4. Verificar la información.
5. Presionar Guardar.

Actualizar información

El usuario puede seleccionar un cliente existente y modificar la información necesaria para mantener los registros actualizados.



GESTIÓN DE VEHÍCULOS

El módulo de vehículos permite registrar los automóviles pertenecientes a los clientes del taller.

Datos del vehículo

- Cliente propietario
- Patente
- Marca
- Modelo
- Año
- Número de chasis
- Número de motor

Registrar un vehículo

1. Acceder al módulo Vehículos.
2. Seleccionar el cliente propietario.
3. Ingresar la patente.
4. Registrar marca y modelo.
5. Ingresar el año.
6. Registrar el número de chasis y número de motor cuando corresponda.
7. Guardar el registro.



GESTIÓN DE SERVICIOS

El módulo de servicios permite registrar las actividades realizadas a los vehículos que ingresan al taller.

Información del servicio

- Vehículo
- Fecha del servicio
- Odómetro
- Descripción general
- Costo total

Registrar un servicio

1. Acceder al módulo Servicios.
2. Seleccionar el vehículo.
3. Registrar la fecha del servicio.
4. Ingresar el kilometraje indicado por el odómetro.
5. Escribir la descripción general del servicio.
6. Registrar el costo correspondiente.
7. Guardar el registro.



GESTIÓN DE DIAGNÓSTICOS

El módulo de diagnósticos permite registrar la información obtenida durante la revisión del vehículo.

Datos del diagnóstico

- Servicio asociado
- Fecha del diagnóstico
- Detalle de la falla
- Estado general del vehículo

Registrar un diagnóstico

1. Acceder al módulo Diagnósticos.
2. Seleccionar el servicio correspondiente.
3. Registrar la fecha.
4. Describir la falla encontrada.
5. Indicar el estado general del vehículo.
6. Guardar la información.



GESTIÓN DE REPARACIONES

El módulo de reparaciones permite registrar los trabajos realizados al vehículo y asociarlos con el empleado encargado de realizar la reparación.

Datos de la reparación

- Servicio asociado
- Empleado responsable
- Fecha de reparación
- Tipo de reparación
- Observaciones del técnico
- Costo de mano de obra

Registrar una reparación

1. Acceder al módulo Reparaciones.
2. Seleccionar el servicio correspondiente.
3. Seleccionar el empleado responsable.
4. Registrar la fecha.
5. Indicar el tipo de reparación.
6. Agregar las observaciones del técnico.
7. Registrar el costo de mano de obra.
8. Guardar la información.



GESTIÓN DE PIEZAS

El módulo de piezas permite administrar los repuestos disponibles en el taller y mantener control sobre las existencias.

Datos de la pieza

- Nombre de la pieza
- Descripción
- Código de fábrica
- Precio de costo
- Stock actual

Registrar una pieza

1. Acceder al módulo Piezas.
2. Seleccionar la opción para agregar una pieza.
3. Ingresar el nombre de la pieza.
4. Registrar su descripción.
5. Ingresar el código de fábrica.
6. Registrar el precio de costo.
7. Indicar el stock disponible.
8. Guardar el registro.



DETALLE DE PIEZAS

El módulo de detalle de piezas permite relacionar las piezas utilizadas durante una reparación con el registro correspondiente.

Información

- Reparación
- Pieza
- Cantidad
- Precio unitario

Registrar una pieza utilizada

1. Seleccionar la reparación correspondiente.
2. Seleccionar la pieza utilizada.
3. Indicar la cantidad utilizada.
4. Registrar el precio unitario.
5. Guardar el detalle.

# REGISTRO	REPARACIÓN (ORDEN)	PIEZA UTILIZADA	CANTIDAD	SUBTOTAL	ACCIONES
#DET-1	#ORD-101	Filtro de Aceite OEM	1 unidades	\$12,50	
#DET-2	#ORD-102	Pastillas de Freno Delanteras	2 unidades	\$90,00	

RECOMENDACIONES DE USO

Para garantizar un uso adecuado del Sistema de Gestión de Taller Mecánico, se recomienda seguir las siguientes indicaciones:

- Verificar los datos antes de guardar cualquier registro.
- Mantener actualizada la información de los clientes.
- Asociar correctamente cada vehículo con su propietario.
- Registrar los servicios realizados de manera completa.
- Mantener actualizada la información de las reparaciones.
- Actualizar el inventario de piezas cuando se utilicen o incorporen repuestos.
- No compartir las credenciales de acceso con personas no autorizadas.
- Utilizar correctamente las opciones de modificación y eliminación de registros.
- Mantener respaldada la información de la base de datos.
- Informar cualquier error encontrado durante el uso del sistema.